

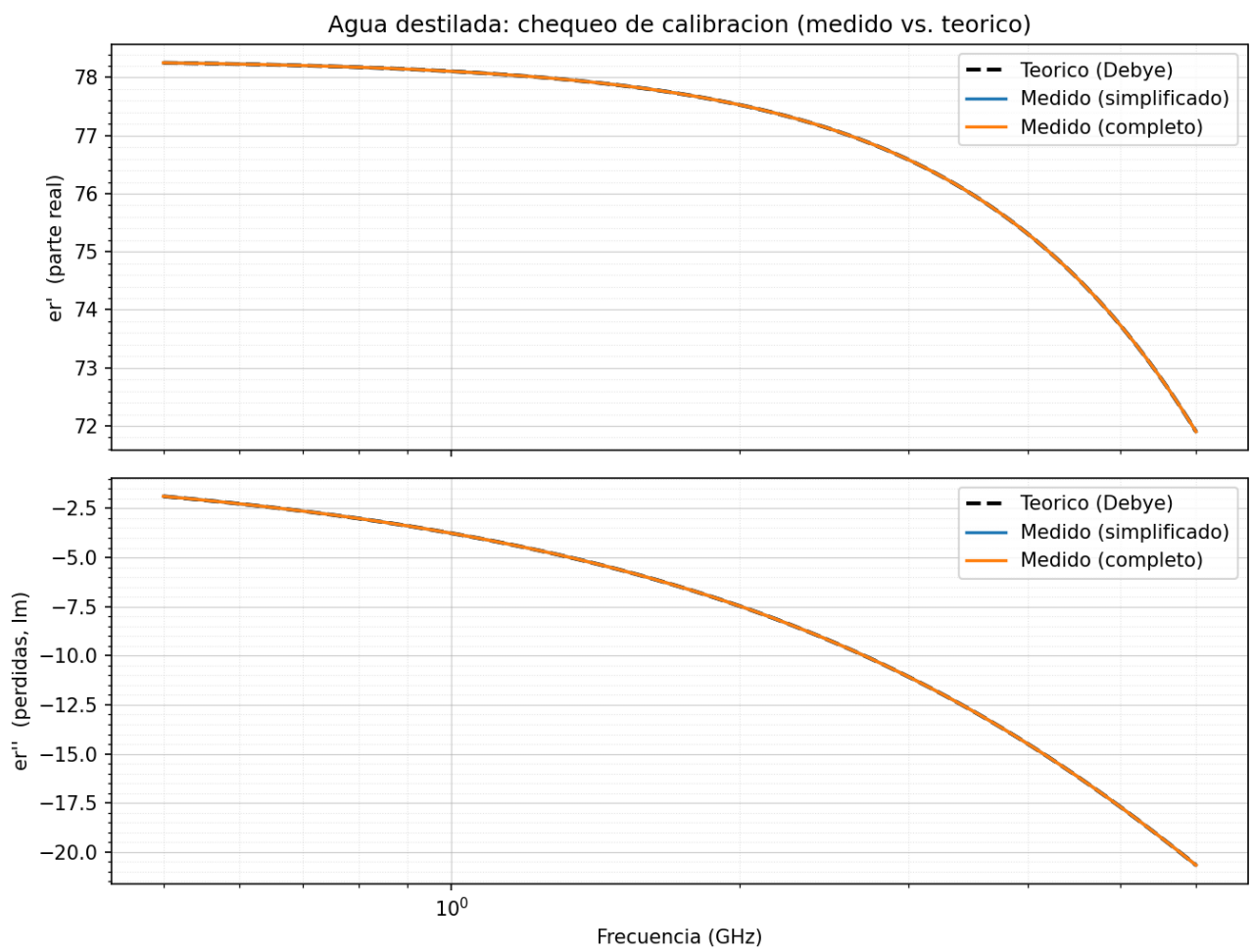
Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

Fecha de generacion	10/08/2026 18:11
Temperatura del agua (CAL)	25.0 °C
Temperatura del alcohol isopropilico (CAL)	25.0 °C
Banda analizada	0.5 - 6.0 GHz
Patron de calibracion: corto	/home/pedro/UTN/MATERIAS/2026/MD2/Proyecto/Sonda_2026_py/mediciones
Patron de calibracion: aire	/home/pedro/UTN/MATERIAS/2026/MD2/Proyecto/Sonda_2026_py/mediciones
Patron de calibracion: agua	/home/pedro/UTN/MATERIAS/2026/MD2/Proyecto/Sonda_2026_py/mediciones
Patron de calibracion: alc_isoprop	/home/pedro/UTN/MATERIAS/2026/MD2/Proyecto/Sonda_2026_py/mediciones

Chequeo de calibración (agua)

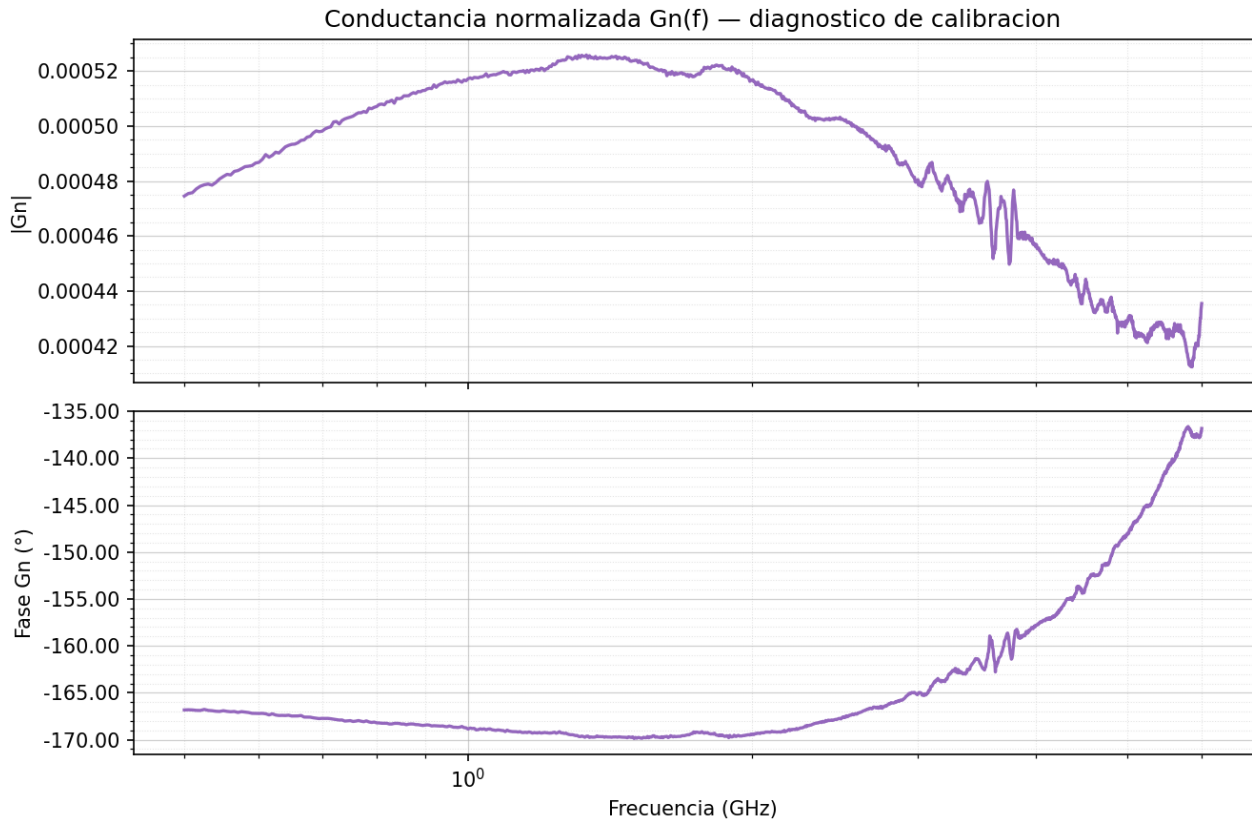
El agua es uno de los patrones de calibración: al procesarla como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.



Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Metodo simplificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Metodo completo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Diagnóstico: conductancia normalizada $G_n(f)$

G_n se calcula a partir de los 4 patrones de calibración (no depende del material bajo ensayo), por lo que debería variar en forma suave con la frecuencia. Un salto brusco o un pico aislado suele indicar un problema con la medición de alguno de los patrones, típicamente el alcohol isopropílico (el único que interviene en este cálculo).

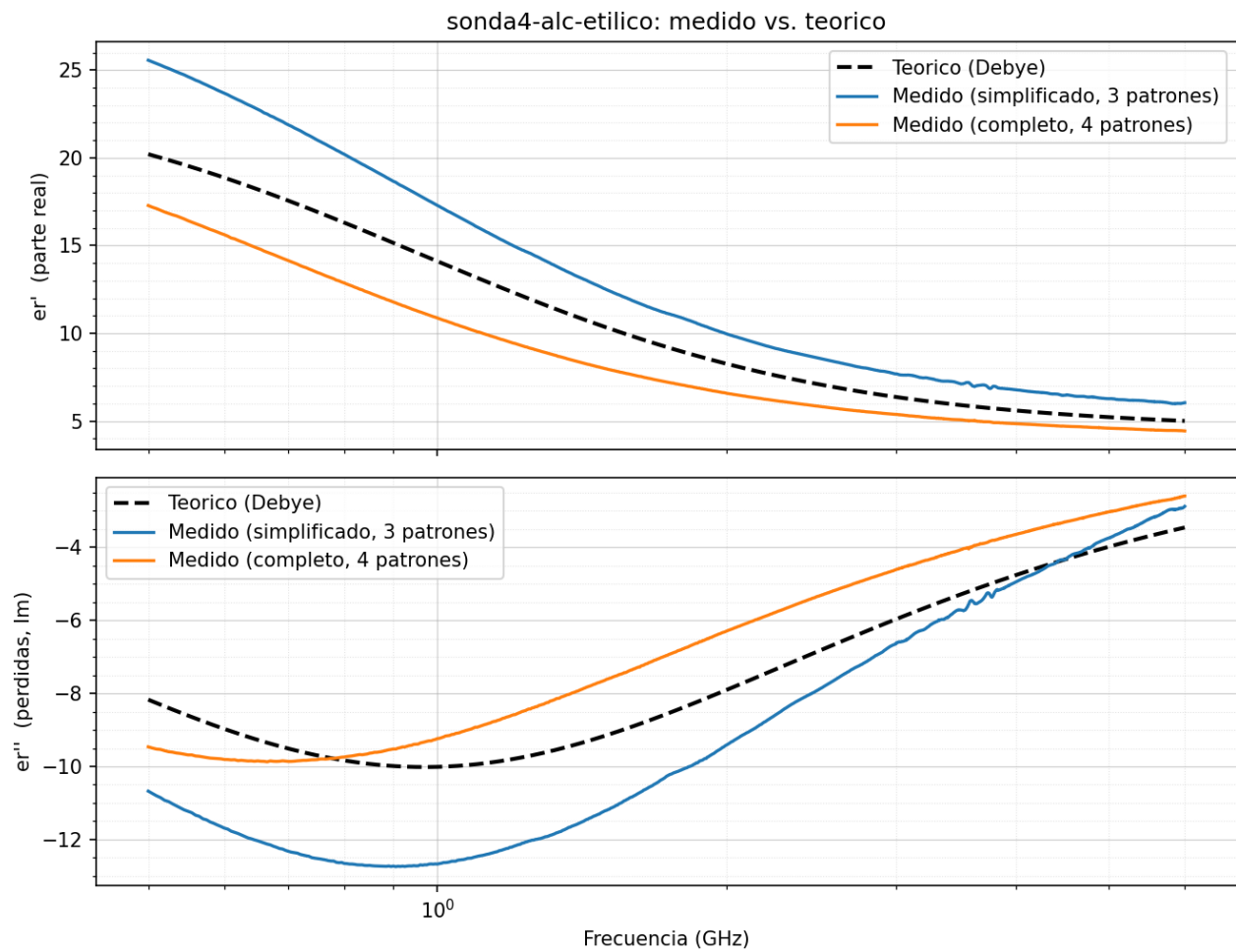


sonda4-alc-etilico

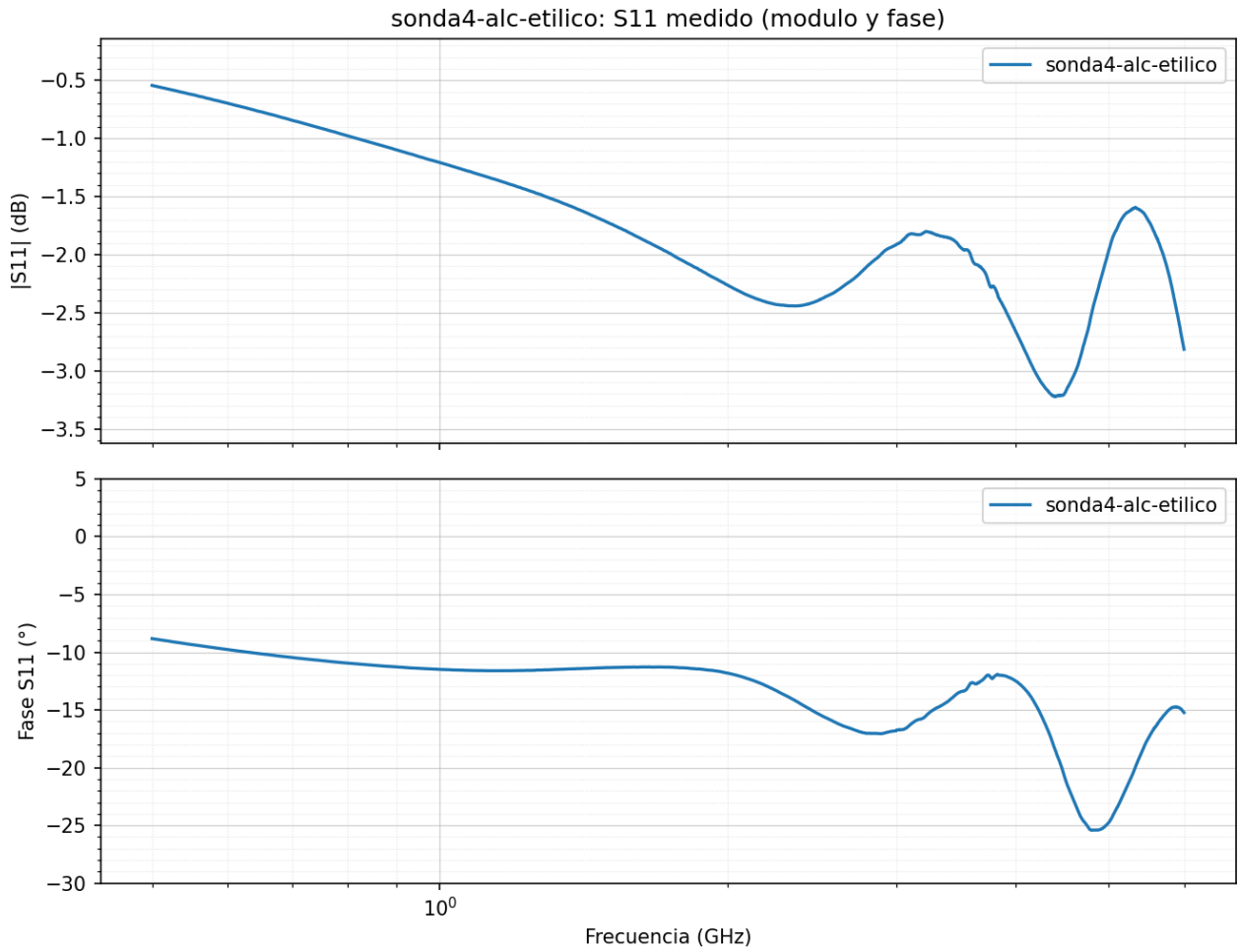
Archivo:

/home/pedro/UTN/MATERIAS/2026/MD2/Proyecto/Sonda_2026_py/mediciones_sonda4/sonda4-alc-etilico.s1p

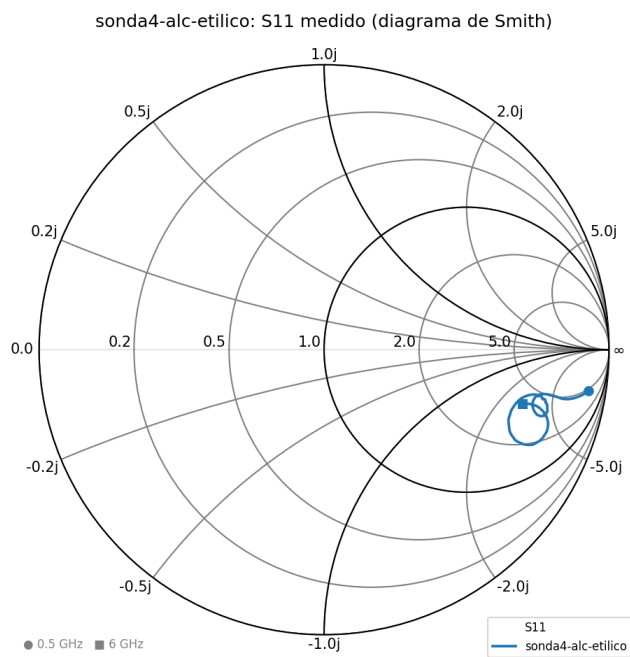
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 25.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	21.09%	26.50%	13.55%	30.80%
Medido (completo, 4 patrones)	16.14%	23.42%	20.29%	25.05%

Tabla resumen en frecuencias de interés:

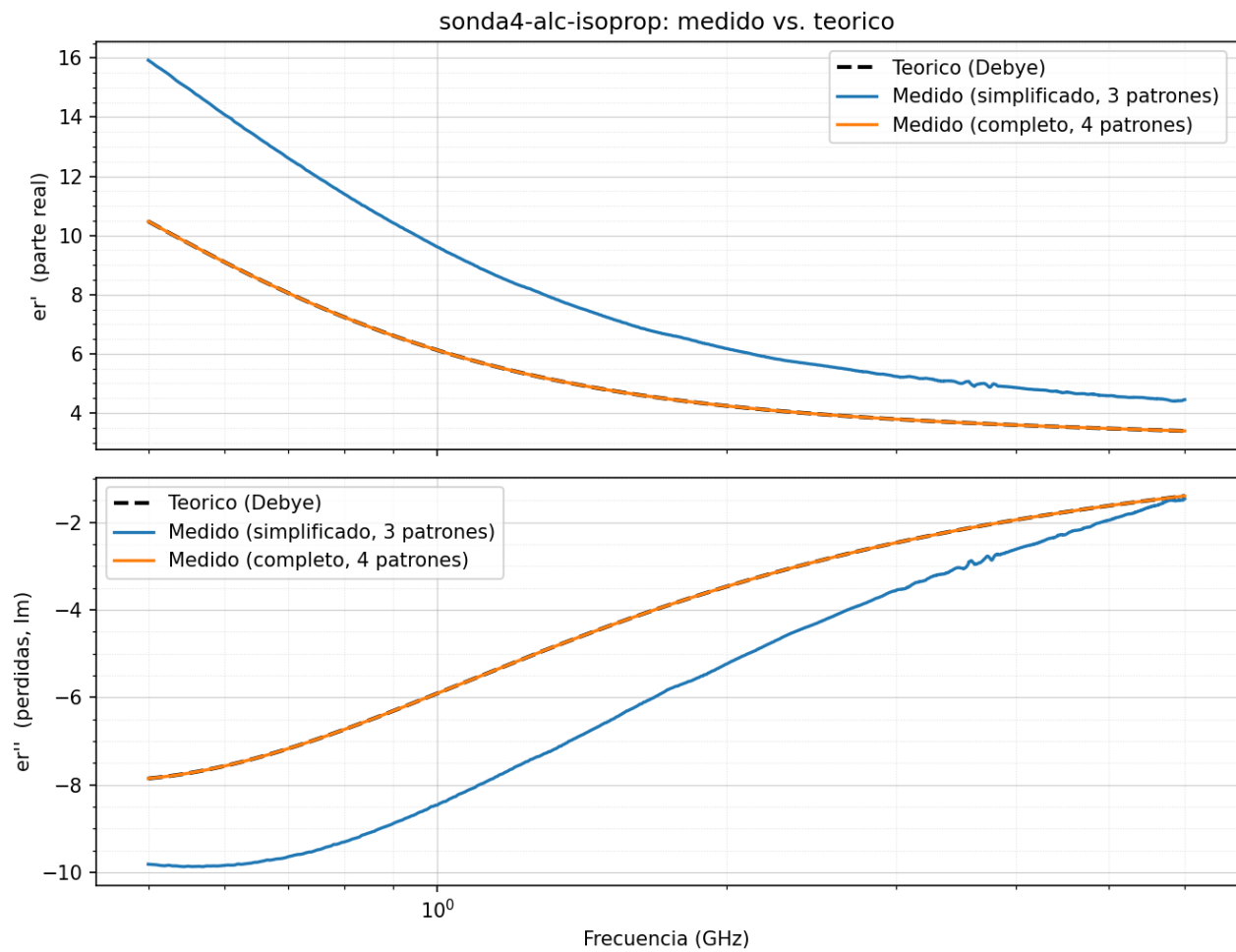
f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones)
0.50	20.21 - 8.17j	25.56 - 10.68j	17.28 - 9.46j
0.90	15.15 - 9.99j	18.66 - 12.73j	11.78 - 9.52j
1.80	8.95 - 8.39j	10.87 - 10.08j	7.05 - 6.78j
2.45	7.18 - 6.93j	8.68 - 8.01j	5.89 - 5.41j
3.50	5.91 - 5.30j	7.13 - 5.71j	5.07 - 4.07j
5.80	5.04 - 3.55j	6.01 - 2.96j	4.46 - 2.69j
6.00	5.01 - 3.46j	6.04 - 2.88j	4.43 - 2.59j

sonda4-alc-isoprop

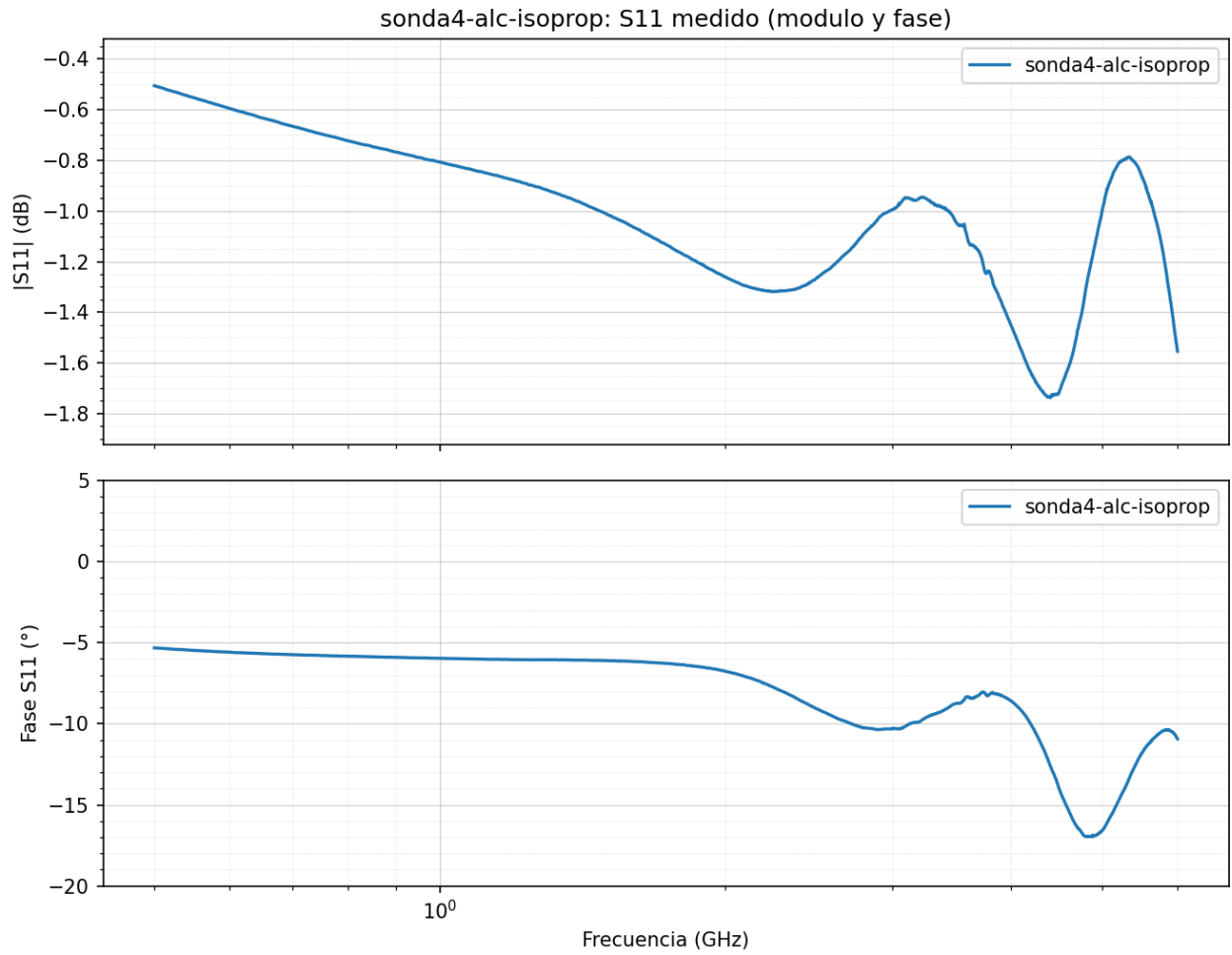
Archivo:

/home/pedro/UTN/MATERIAS/2026/MD2/Proyecto/Sonda_2026_py/mediciones_sonda4/sonda4-alc-isoprop.s1p

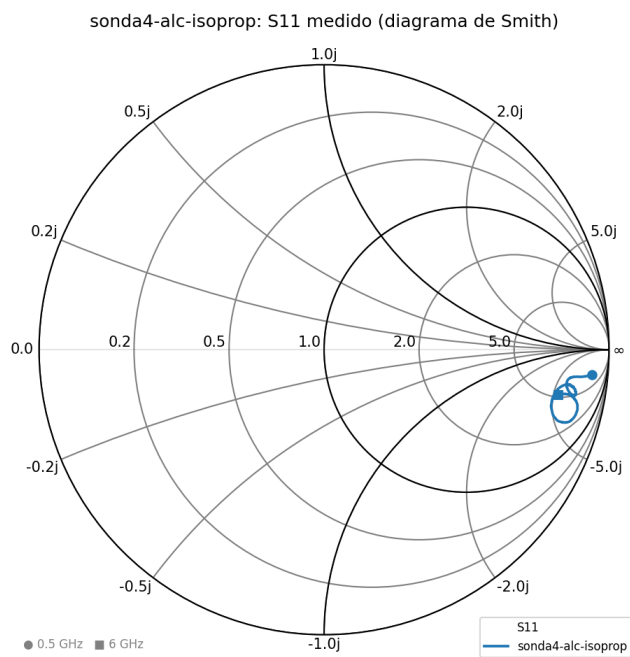
Modelo teórico: Alcohol isopropílico (2-propanol) (T = 25.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	40.47%	57.76%	35.24%	51.61%
Medido (completo, 4 patrones)	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%

Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones)
0.50	10.47 - 7.86j	15.92 - 9.82j	10.47 - 7.86j
0.90	6.61 - 6.31j	10.42 - 8.88j	6.61 - 6.31j
1.80	4.41 - 3.79j	6.54 - 5.70j	4.41 - 3.79j
2.45	3.98 - 2.93j	5.65 - 4.36j	3.98 - 2.93j
3.50	3.68 - 2.17j	5.00 - 3.04j	3.68 - 2.17j
5.80	3.41 - 1.44j	4.42 - 1.50j	3.41 - 1.44j
6.00	3.39 - 1.40j	4.45 - 1.47j	3.39 - 1.40j